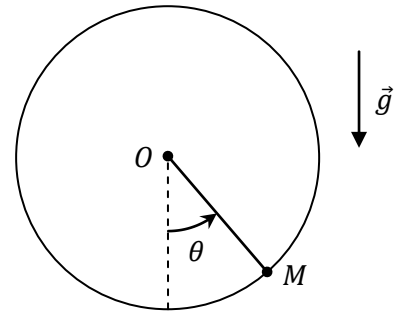


TD 19 – Moment cinétique – mouvements de solides

I – Bille dans un cerceau (*)

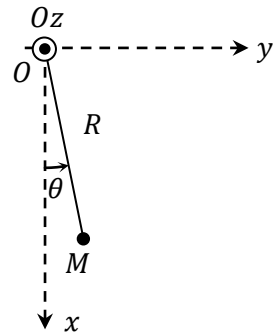
Une bille supposée ponctuelle, notée M , de masse m , glisse dans une rainure intérieure d'un cerceau de rayon R . M est soumise à des frottements fluides, opposés à la vitesse, de coefficient de proportionnalité α ($\alpha > 0$). M est initialement placée en $\theta_0 < \pi/2$ sans vitesse initiale.

- 1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ de M . On placera par la suite dans le cas des petits angles.
- 2- Pour quelle valeur critique R_c du cerceau, M atteint le plus rapidement possible la position d'équilibre ? Etablir dans ce cas l'expression de $\theta(t)$. Tracer l'allure.
- 3- Etablir l'expression de la vitesse de M . Tracer l'allure de $v(t)$.



II – Pendule électrostatique (**)

Un pendule électrostatique est constitué d'une boule de polystyrène expansé recouverte d'une feuille d'aluminium et suspendue à une potence par un fil de masse négligeable. La boule est préalablement chargée avec une charge électrique $Q = 2,3 \times 10^{-4} \text{ C}$. L'ensemble est placé entre deux plaques de cuivre planes et parallèles soumises à une différence de potentiel telle qu'elles génèrent un champ électrique uniforme $\vec{E} = E\vec{u}_y$ avec $E = 500 \text{ V.m}^{-1}$. La longueur du pendule est $OM = R = 10 \text{ cm}$ et la masse de la boule assimilée à un point M est $m = 20 \text{ g}$. L'accélération de la pesanteur est $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

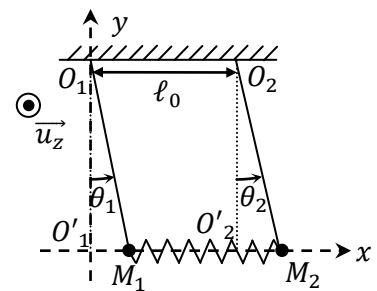


- 1- Appliquer la loi du moment cinétique au point M .
- 2- Déterminer la position d'équilibre θ_e du pendule.
- 3- On écarte le pendule légèrement de sa position d'équilibre d'un angle $\varepsilon = \theta - \theta_e$. Déterminer la pulsation ω_0 des oscillations puis calculer sa période T_0 .
On admettra que pour $|\varepsilon| \ll \theta_e$, on a $\cos(\theta_e + \varepsilon) \approx \cos(\theta_e) - \varepsilon \sin(\theta_e)$ et $\sin(\theta_e + \varepsilon) \approx \sin(\theta_e) + \varepsilon \cos(\theta_e)$.

III – Couplage entre deux pendules (***)

Deux pendules simples identiques, de masse m , et de longueur $L = O_1M_1 = O_2M_2$, sont reliés par l'intermédiaire d'un ressort horizontal de raideur k et de longueur au repos $\ell_0 = O'_1O'_2 = O_1O_2$. Les points M_1 et M_2 sont au repos dans les positions O'_1 et O'_2 lorsque les deux fils sont verticaux.

On considère des petites oscillations quasi horizontales de M_1 et M_2 telles que $O'_1M_1 \ll L$ et $O'_2M_2 \ll L$. Les positions de M_1 et M_2 sont repérées par les angles θ_1 et θ_2 des pendules avec les directions verticales $O_1O'_1$ et $O_2O'_2$. Ces angles θ_1 et θ_2 sont supposés faibles.



- 1- Déterminer le moment des forces de rappel du ressort $\vec{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{f}_1)$ et $\vec{\mathcal{M}}_{O_2}(\vec{f}_2)$.
- 2- En utilisant les coordonnées cylindriques, déterminer les moments du poids ($\vec{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{P})$ et $\vec{\mathcal{M}}_{O_2}(\vec{P})$) et de la tension du fil ($\vec{\mathcal{M}}_{O_1}(\vec{T})$ et $\vec{\mathcal{M}}_{O_2}(\vec{T})$).
- 3- Déterminer les équations différentielles couplées, satisfaites par $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$, à partir du théorème du moment cinétique. On posera :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{k}{m}} \text{ et } \Omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- 4- La somme et la différence des solutions $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ sont désignées respectivement par $S(t) = \theta_1(t) + \theta_2(t)$ et $D(t) = \theta_1(t) - \theta_2(t)$. En déduire $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ en faisant intervenir des constantes d'intégration. Comment calculer ces constantes d'intégration ?

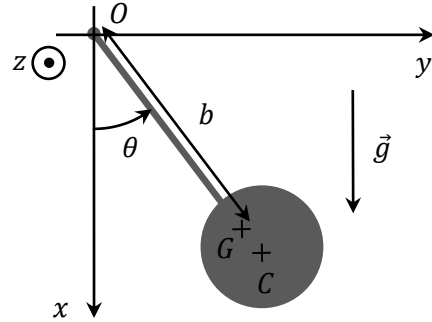
IV – Pendule pesant (*)

On considère le pendule ci-contre, capable d'osciller librement autour de l'axe (Oz) horizontal grâce à une liaison pivot parfaite.

Il est constitué d'une barre homogène, de section constante et de masse m , à l'extrémité de laquelle on a soudé un disque homogène de masse $2m$ et de centre C . L'ensemble obtenu constitue un solide rigide. La distance OG entre le point O et le centre de masse du système G est notée b .

Le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Oz) est $J_{(Oz)} = kmb^2$, k étant un réel positif.

On écarte le pendule d'un angle θ_0 par rapport à sa position d'équilibre, et on le lâche sans vitesse initiale à la date $t = 0$. On étudie son mouvement ultérieur en observant l'angle θ que forme la direction de la barre avec l'axe vertical descendant (Ox) .

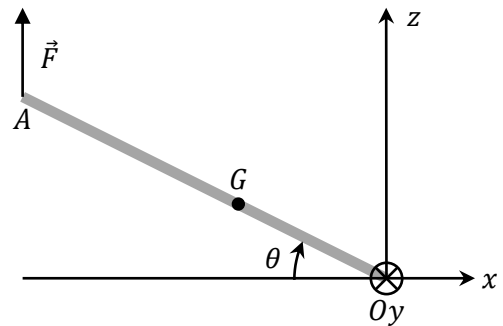


- 1- Établir l'équation différentielle à laquelle obéit θ .
- 2- Une mesure expérimentale permet de déterminer la période T des petites oscillations. Déterminer le coefficient k en fonction de T , g et b .

V – Monter un mur (*)

Le mur est initialement posé sur le sol ($\theta = 0$). La grue le soulève en exerçant une force $\vec{F}$ toujours verticale appliquée en A . Le mur pivote alors autour de l'axe (Oy) fixe. Le mur est de hauteur $H = OA = 3,0 \text{ m}$, de masse $m = 5,0 \times 10^3 \text{ kg}$ et son centre de masse G se situe à $OG = a = 1,2 \text{ m}$ de la base. Le moment d'inertie du mur par rapport à l'axe (Oy) est $J = 2,8 \times 10^3 \text{ kg.m}^2$.

On néglige tous les frottements.

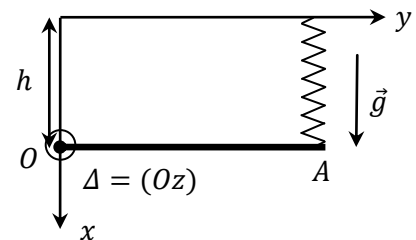


- 1- Appliquer la loi du moment cinétique au mur par rapport à l'axe Oy . En déduire l'équation différentielle vérifiée par θ .
- 2- Le mur pivote autour de sa base (Oy) avec une vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega_0 = 0,20 \text{ rad.s}^{-1}$ constante. Déterminer et calculer la norme de la force $\vec{F}$ exercée par la grue.
- 3- Exprimer la puissance de la force $\vec{F}$ puis le travail W effectué par la grue pour dresser le mur à la verticale. Calculer W .

VI – Oscillation d'une tige (**)

On considère une tige homogène de masse m et longueur a , fixée à une de ses extrémités par une liaison pivot d'axe (Oz) , orthogonale à la tige. Son autre extrémité A est reliée par un ressort de masse négligeable à une poutre horizontale située à une hauteur h au-dessus de O , de sorte que le ressort soit verticale lorsque la tige est horizontale. On note k la constante de raideur du ressort et ℓ_0 sa longueur à vide. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe Oz est :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{3}ma^2$$



Dans tout le problème, on se placera dans l'approximation des angles petits.

- 1- Quelle relation doivent vérifier les différents paramètres pour que la tige soit à l'horizontale lorsqu'elle est à l'équilibre ?
- 2- Quelle est la période de petites oscillations verticales autour de cette position d'équilibre ?